

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES



Gestión de la innovación

Actividad:

1.3. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO ENTRE CIENCIA E INDUSTRIA

Alumno:

Cordova Contreras Cesar. #1284551

Maestro: Rosas Murillo Jorge Abdon

lunes, 16 de febrero de 2026, martes, 17 de febrero

GESTION DE LA INNOVACIÓN

UNIDAD 1.

1.3. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO ENTRE CIENCIA E INDUSTRIA

CUESTIONARIO 1.3

1.- ¿Cómo se define la transferencia tecnológica o transferencia de conocimiento?

La transferencia de conocimiento y tecnología es el proceso mediante el cual el conocimiento creado en universidades o centros de investigación se codifica y se convierte en tecnologías, métodos, herramientas, productos o servicios que son adoptados por empresas, gobiernos u otras organizaciones para mejorar procesos o generar innovaciones.

2.- ¿Qué buscan las universidades al realizar la transferencia del conocimiento en diversos ámbitos?

Las universidades buscan:

- Responder a necesidades sociales y productivas mediante la aplicación del conocimiento científico-técnico en la industria y el gobierno.
- Obtener recursos adicionales para financiar investigación y actividades académicas, ante subsidios públicos insuficientes.
- Cumplir su “tercera misión”: vinculación, innovación y desarrollo regional, además de docencia e investigación.

3.- ¿Cuales son los modelos de transferencia de tecnología que existen en el país? ¿Que modelos existen en otros países?

En México se han impulsado:

- Vinculación universidad-empresa (contratos de investigación, servicios de laboratorio, consultoría, formación de capital humano).
- Oficinas de transferencia de tecnología, incubadoras y spin-offs en universidades como ITESM y públicas.
- Modelos inspirados en la “triple hélice” universidad-empresa-gobierno y en sistemas nacionales de innovación.

En otros países destacan:

- Estados Unidos y Europa: oficinas de transferencia consolidadas, fuerte uso de propiedad intelectual, spin-offs de alta tecnología, clusters y parques científicos.
- Países desarrollados con sistemas de innovación maduros y alta inversión en I+D, donde la transferencia genera impactos económicos importantes.

4.- La capacidad de innovación está ligada a la I+D, ¿qué implicaciones tiene en las universidades?, ¿Cómo se desarrolla la I+D en tu universidad?

La innovación está estrechamente ligada a la I+D porque esta genera nuevo conocimiento que luego se transfiere y aplica.

Implicaciones para las universidades:

- Necesidad de investigadores de tiempo completo, infraestructura y financiamiento estable para investigación.
- Orientar parte de la I+D hacia aplicaciones industriales y problemas sociales, sin abandonar la investigación básica.
- Desarrollar capacidades de gestión (sistema, estructura y estrategia) que permitan vincular investigación con empresas y gobierno.

existencia de proyectos con empresas, prácticas profesionales, centros de investigación

5.- ¿Qué aporta el modelo de cuatro niveles de identificación y solución de problemáticas en tu entorno de desarrollo en tu universidad?

- Identificar claramente etapas como creación, acumulación, recuperación, transferencia y aplicación del conocimiento.
- Reconocer problemas y cuellos de botella en cada nivel (por ejemplo, buena investigación pero poca aplicación en empresas).
- Diseñar estrategias específicas en el entorno universitario: formación de capacidades, cambios organizacionales, incentivos y vínculos externos.

este tipo de modelo permitiría mapear problemas reales (falta de oficinas de vinculación, poco interés empresarial, pocos incentivos a docentes, etc.)

6.- ¿Cuáles son los modelos de transferencia de conocimiento que existen (Chen et al, Bozeman, Jolly, Gonzalez Sabater, etc.)?

En el artículo de Vázquez (TCT en universidades) se discute especialmente el modelo de Bozeman, y, en general, los modelos comparten elementos como:

- Bozeman:
 - Dimensiones: características de los agentes que transfieren, objeto transferido, medios de transferencia, destinatarios y contexto de demanda.
 - Introduce también factores de gestión: recursos humanos y financieros asignados a I+D y vinculación.
- Otros modelos (Chen, Jolly, González Sabater) – aunque no todos se nombran explícitamente en el texto, la revisión muestra que:
 - Se organizan por fases (creación, codificación, transferencia, aplicación) y ponen énfasis en capacidades organizacionales.
 - Consideran vehículos formales e informales: licencias, contratos, spin-offs, cooperación, redes, consultorías, formación de personal.

7.- ¿Qué aporta el modelo de Cheng (et al, 2009) y el de Abdullah y Haron (2104) respecto a la transferencia de tecnología?

- Enfatizan la capacidad de absorción: habilidad de reconocer, asimilar y aplicar conocimiento externo.
- Integran la transferencia tecnológica con la gestión del conocimiento al interior de la organización, considerando factores como aprendizaje, confianza, redes y colaboración.
- Proponen ver la transferencia como parte de capacidades dinámicas que permiten a universidades y organizaciones adaptarse y generar nuevos servicios o productos.

8.- ¿Qué elementos básicos debe de tener un modelo de transferencia de conocimiento?

- Actores y sistema: universidades, centros de investigación, empresas, gobierno y entorno institucional (SNI, políticas).
- Estructura organizacional: oficinas de transferencia, incubadoras, reglas de propiedad intelectual, incentivos y cultura emprendedora.
- Proceso en fases: creación, acumulación, recuperación, transferencia y aplicación/innovación.
- Medios de transferencia: publicaciones, consultorías, proyectos conjuntos, licencias, patentes, spin-offs, contratación de egresados, servicios de laboratorio.
- Contexto de demanda y resultados: necesidades productivas, barreras, impactos económicos y sociales.

9.- ¿Cuáles son los retos a superar en materia de I+D en nuestro país?

Los principales retos que se señalan son:

- Muy baja inversión en I+D como porcentaje del PIB, por debajo del 0.5%, lejos del 2% recomendado por la OCDE.
- Pocos investigadores por habitante, concentrados sobre todo en el sector académico y poco en el sector industrial.
- Escaso número de patentes comparado con países de la OCDE y baja articulación del Sistema Nacional de Innovación.
- Dependencia de tecnología externa y SNI desarticulado, con estilos de innovación muy diferentes entre sectores y poca difusión hacia la mayoría de empresas.
- Débil vinculación sistemática universidad-empresa-gobierno y falta de políticas industriales que articulen la innovación sectorial.

10.- Aplique un modelo de transferencia de conocimiento que permita aplicarse en el programa académico de su Universidad.

1. Sistema y actores
 - Programa académico, profesores, estudiantes, centro de investigación (si existe), empresas locales de tu región, gobierno estatal (fondos y convocatorias).
2. Estructura y gestión
 - Crear o usar una oficina/área de vinculación que coordine prácticas profesionales, proyectos con empresas, servicio social en empresas, y protección básica de propiedad intelectual (asesoría).
 - Establecer reglas claras sobre propiedad intelectual de proyectos de estudiantes y profesores, y pequeños incentivos para proyectos aplicados.
3. Proceso en fases
 - Creación: proyectos de aula, tesis y prototipos alineados con problemas reales del entorno (empresa, gobierno local, comunidad).
 - Acumulación/recuperación: documentación de proyectos en repositorios, informes técnicos, artículos estudiantiles.
 - Transferencia:
 - Proyectos de vinculación con empresas (consultoría, mejora de procesos, pruebas de laboratorio).
 - Cursos de emprendimiento para transformar proyectos en modelos de negocio (incubadora interna o externa).
 - Aplicación: seguimiento de soluciones implementadas, spin-offs estudiantiles o mejoras concretas en empresas (indicadores simples, como número de proyectos aplicados por año).
4. Medios concretos de transferencia en el programa
 - Prácticas profesionales con componente de innovación.
 - Proyectos de asignatura en colaboración con empresas.
 - Taller de emprendimiento y prototipado para convertir proyectos técnicos en startups o servicios.
5. Evaluación y mejora
 - Indicadores: número de proyectos con empresas, servicios de laboratorio prestados, egresados en empresas innovadoras, registros de propiedad intelectual del programa.

Conclusiones

La práctica permite reconocer que la transferencia de conocimiento y tecnología en universidades es un proceso complejo que requiere articular fases (creación, acumulación, transferencia, aplicación) con actividades concretas y con estructuras de gestión adecuadas. Los modelos revisados muestran que el desempeño en TCT depende tanto de factores internos —sistema, estructura, estrategia, capacidad de absorción— como de factores externos relacionados con el contexto de demanda y las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación.

Bibliografía

- Castro-Galván, E., & Czares-Garrido, I. V. (2022). La transferencia del conocimiento y las capacidades de medición y calibración en laboratorios nacionales de metrología. *Revista CEA*.
- Díaz Rodríguez, H. E., & Morales Sánchez, M. A. (2023). Transferencia tecnológica e innovación sectorial en México. *Análisis Económico*.
- García Martínez, J. C. (2014). El entorno universitario como factor en la transferencia de conocimientos a través de incubadoras de empresas. *Entreciencias. Diálogos en la Sociedad del Conocimiento*.
- Vázquez González, E. R. (2017). Transferencia del conocimiento y tecnología en universidades. Iztapalapa. *Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*,.